

Busca Adversarial em Jogos (T1)

Prof. Anderson Rocha

Deadline: 31 de Março, 2025

Observação: A implementação do agente (Minimax, Alpha-Beta, heurística e instrumentação) deve ser autoria do grupo. Bibliotecas auxiliares são permitidas para estruturas de dados e visualização, mas os algoritmos ditos acima precisam ser implementados pelas equipes.

Objetivo Geral

Desenvolver um **agente inteligente baseado em busca adversarial** capaz de jogar competitivamente um dos jogos propostos abaixo, aplicando:

1. Modelagem formal do problema;
2. Busca **Minimax**;
3. **Alpha-Beta Pruning**;
4. **Iterative Deepening** com limite de tempo;
5. Projeto e análise de **funções heurísticas**;
6. Avaliação experimental comparativa.

Todos os agentes devem operar sob o mesmo **orçamento computacional**:

- Limite fixo por jogada (ex: 0.5s ou 1.0s);
- Alpha-Beta obrigatório;
- Move ordering obrigatório;
- Instrumentação para contagem de nós expandidos.

Formação dos Grupos

- Grupos de **quatro ou cinco** pessoas.

Definição do Tema (Alocação Automática por RA)

Para evitar interferência do professor e garantir um processo totalmente reproduzível, cada grupo será automaticamente alocado a um dos três temas utilizando apenas os RAs dos integrantes.

1. Calcule a média dos RAs do grupo:

$$\mu = \frac{\sum_{i=1}^n RA_i}{n}$$

2. Considere apenas a parte inteira da média e compute:

$$r = \lfloor \mu \rfloor \bmod 3$$

3. Atribua o tema conforme:

- $r = 0$: **Damas**
- $r = 1$: **Othello (Reversi)**
- $r = 2$: **Breakthrough**

O procedimento é determinístico e pode ser verificado por qualquer grupo. A distribuição entre temas pode não ser perfeitamente balanceada.

Descrição dos Jogos

Damas

Jogo clássico de dois jogadores em tabuleiro 8×8 , com movimentação diagonal e promoções a “dama”. Vitória ocorre quando o adversário não possui mais movimentos válidos.

Othello (Reversi)

Jogo em tabuleiro 8×8 no qual peças são capturadas por flancoamento. O objetivo é terminar a partida com maior número de peças no tabuleiro.

Breakthrough

Cada jogador começa com duas fileiras de peças. As peças movem-se para frente (ou diagonal para capturar). Vence quem alcançar a última fileira adversária ou eliminar todas as peças do oponente.

Entregáveis

1. **Relatório técnico** de até **5 páginas** (PDF).
2. **Apresentação oral ou video** (será definido via sorteio) (30 minutos).
3. **Demonstração prática** do agente em funcionamento.

Estrutura Esperada do Relatório

1. Modelagem do Problema

- Definição formal do jogo como (S, A, T, U) ;
- Representação do estado;
- Geração de ações;
- Teste de terminal e utilidade.

2. Algoritmos de Busca

- Implementação do Minimax;
- Implementação do Alpha-Beta;
- Estratégia de ordenação de jogadas;
- Uso de Iterative Deepening;
- Análise do impacto da poda.

3. Funções Heurísticas

Comparar ao menos **duas** heurísticas.

Sugestões por jogo

Damas

- Diferença de material;
- Número de damas;
- Mobilidade;
- Controle de centro;
- Segurança das peças.

Othello

- Mobilidade;
- Controle de cantos;
- Estabilidade de peças;
- Frontier disks;
- Pesos diferentes por fase do jogo.

Breakthrough

- Diferença de material;
- Avanço médio das peças;
- Estruturas de apoio;
- Caminhos livres até a base adversária;
- Ameaças imediatas de vitória.

4. Avaliação Experimental

- Comparação entre Minimax e Alpha-Beta;
- Comparação entre heurísticas;
- Profundidade média atingida;
- Número médio de nós expandidos;
- Tempo médio por jogada;
- Taxa de vitória contra baseline.

5. Discussão

- Limitações do agente;
- Gargalos computacionais;
- Relação entre profundidade e qualidade de jogo;
- Complexidade prática observada.

Critérios de Avaliação

Qualidade técnica do agente	30%
Clareza e profundidade do relatório	30%
Apresentação oral (ou via video) e demonstração	20%
Análise experimental e discussão crítica	20%

Extras (Opcional)

- Transposition tables;
- Torneio interno entre versões do agente;
- Análise empírica do fator de ramificação;
- Comparação com agente humano experiente.